

Pruebas no paramétricas rangos con signos de Wilcoxon & Friedman

Wilcoxon & Friedman

Mg. RMMB Fisarth¹

¹Departamento de matemática
Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga & ESFA FGPA

Sesión ***prueba de hipótesis no paramétrico*** (Estadística inferencial), 2024

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo

- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - Prueba Wilcoxon
 - Prueba de Friedman

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - Prueba Wilcoxon
 - Prueba de Friedman

Prueba de hipótesis (Wilcoxon & Friedman)

- Son pruebas no paramétricas (sin supuesto de normalidad y homocedasticidad)
- Trabaja con variables *ordinales y cuantitativas no normales*
- En estudios longitudinales de dos o más *grupos relacionados*

Prueba de hipótesis (Wilcoxon & Friedman)

- Son pruebas no paramétricas (sin supuesto de normalidad y homocedasticidad)
- Trabaja con variables *ordinales y cuantitativas no normales*
- En **estudios longitudinales de dos o más *grupos relacionados***

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo

- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - Prueba Wilcoxon
 - Prueba de Friedman

Pruebas no paramétricas

- χ^2
 - χ^2 bondad de ajuste.
 - χ^2 de independencia
 - χ^2 de homogeneidad
- McNemar
- Q de Cochran
- U Mann Withney
- Kruskal Wallis

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo

- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - Prueba Wilcoxon
 - Prueba de Friedman

(Dos grupos independientes, datos ordinales o continuos no normales)

Si $n_1 > 20$ y $n_2 > 20$ se puede asumir que W se distribuye de forma aproximadamente normal, rechazando h_0 si el valor absoluto de z calculado es mayor que el valor de z para el α elegido.

Tamaño de efecto en la prueba de los rangos con signos de Wilcoxon

$$r = \frac{z}{\sqrt{n}}, \quad .1 \leq |r| \leq .5 (\text{Efecto grande})$$

Prueba Wilcoxon

- Hipótesis. Nula (h_0 : No hay diferencia (tendencia central) entre los dos grupos de la población) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística (n_1 y n_2 mayores a 20 datos)

$$N(0, 1) \sim z = \frac{W - \mu_W}{\sigma_W} = \begin{cases} \frac{W - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}}, & \text{Sin rangos empatados} \\ \frac{W - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1) - \sum_{i=1}^k \frac{t_i^3 - t_i}{2}}{24}}}, & \text{Con rangos empatados} \end{cases}$$

donde n_1 y n_2 son el número de datos de cada grupo, $n = n_1 = n_2$,
 $W^+ = \sum_{z_i > 0} R$, $W^- = \sum_{z_i < 0} R$, W^+ y W^- son las sumas de los rangos de las diferencias positivas y negativas respectivamente. Entonces $W = \min(W^+, W^-)$
 además t_i es el número de observaciones repetidas en el i -ésimo grupo.

Prueba Wilcoxon

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $|z| < z_{\alpha}$, se rechaza h_1 (se acepta h_0).

Ejemplo Wilcoxon

- $W^+ = 10.5$ y $W^- = 25.5$
- $W = \min \{10.5, 25.5\} = 10.5$
- $n = 8$

$$\bullet \quad z = \frac{W - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1) - \sum_{i=1}^k \frac{t_i^3 - t_i}{12}}{24}}} = \frac{10.5 - \frac{8(8+1)}{4}}{\sqrt{\frac{8(8+1)(2 \cdot 8 + 1) - \left(\frac{3^3 - 3}{2} + \frac{2^3 - 2}{2}\right)}{24}}} = \frac{10.5 - 18}{7.1} = -1.06$$

$|z| = |-1.06| < z_{0.05} = 1.96$ por lo tanto (Se acepta h_0)

Ejemplo Wilcoxon

- $W^+ = 10.5$ y $W^- = 25.5$
- $W = \min \{10.5, 25.5\} = 10.5$
- $n = 8$

$$\bullet \quad Z = \frac{W - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1) - \sum_{i=1}^k \frac{t_i^3 - t_i}{12}}{24}}} = \frac{10.5 - \frac{8(8+1)}{4}}{\sqrt{\frac{8(8+1)(2 \cdot 8+1) - \left(\frac{3^3-3}{2} + \frac{2^3-2}{2}\right)}{24}}} = \frac{10.5-18}{7.1} = -1.06$$

$$|z| = |-1.06| < z_{0.05} = 1.96 \text{ por lo tanto (Se acepta } h_0)$$

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - Prueba Wilcoxon
 - Prueba de Friedman

Prueba de Friedman

(Tres o más grupos independientes, datos ordinales o continuos no normales)

Si el tamaño de las muestras es inferior a 5, se compara el valor obtenido de Q con los valores de una tabla Kruskal-Wallis. *Si el Q es mayor que el valor correspondiente en la tabla, la diferencia es significativa (rechazar h_0).*

Si $n_1 > 5$, $n_2 > 5$, etc, se puede asumir que Q tiene distribución χ^2_{g-1} , rechazando h_0 si Q calculado es mayor que el valor de $\chi^2_{g-1,\alpha}$.

Prueba de Friedman

- Hipótesis. Nula (h_0 : La distribución de los tratamientos son lo mismo) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)

- Estadística $\bar{r}_{\bullet j} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_{ij} = \frac{1}{n} R_{\bullet j}$, $\bar{r} = \frac{1}{ng} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^g r_{ij} = \frac{n \frac{g(g+1)}{2}}{ng} = \frac{g+1}{2}$

$$\chi_{g-1, \alpha}^2 \sim Q = \begin{cases} \frac{12}{ng(g+1)} \sum_{j=1}^g \bar{r}_{\bullet j}^2 - 3(g+1)n, & \text{Sin rangos empatados} \\ \frac{SS_t}{SS_e} = \frac{n \sum_{j=1}^g (\bar{r}_{\bullet j} - \bar{r})^2}{\frac{1}{n(g-1)} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^g (r_{ij} - \bar{r})^2}, & \text{Con rangos empatados} \end{cases}$$

donde n es el número de observaciones en cualquiera de los grupo, r_{ij} es el rango de la observación j en el grupo i , g número de grupos. Además t_i es el número de observaciones repetidas dentro del grupo i .

Prueba de Friedman

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $Q > \chi^2_{g-1;\alpha}$ ($Q \geq Q_\alpha$), se rechaza h_0
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Prueba de Friedman

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $Q > \chi^2_{g-1;\alpha}$ ($Q \geq Q_\alpha$), se rechaza h_0
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Prueba de Friedman

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $Q > \chi^2_{g-1;\alpha}$ ($Q \geq Q_\alpha$), se rechaza h_0
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Ejemplo de Friedman

Supongamos que se ha medido el tiempo de reacción de tres tratamientos y quieres saber si hay alguna diferencia entre ellos

A	B	C
34	45	36
33	36	31
41	35	44
39	43	42
44	42	41
37	42	45
39	46	40

A	B	C
34(3)	45(1)	36(2)
33(2)	36(1)	31(3)
41(2)	35(3)	44(1)
39(3)	43(1)	42(2)
44(1)	42(2)	41(3)
37(3)	42(2)	45(1)
39(3)	46(1)	40(2)
17	11	14

h_0 : La distribución de los tratamientos son lo mismo.

h_1 : La distribución de los tratamientos no son lo mismo.

Ejemplo de Friedman

$$n = 7, g = 3, df = g - 1 = 2, \bar{r} = \frac{3+1}{2} = 2$$

$$\begin{aligned} Q &= \frac{n \sum_{j=1}^3 (\bar{r}_{\bullet j} - \bar{r})^2}{\frac{1}{n(g-1)} \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^3 (r_{ij} - \bar{r})^2} = \frac{7 \left((\bar{r}_{\bullet 1} - 2)^2 + (\bar{r}_{\bullet 2} - 2)^2 + (\bar{r}_{\bullet 3} - 2)^2 \right)}{\frac{1}{7(3-1)} \left((r_{11} - 2)^2 + (r_{21} - 2)^2 + \dots + (r_{73} - 2)^2 \right)} \\ &= \frac{7 \left(\left(\frac{17}{7} - 2 \right)^2 + \left(\frac{11}{7} - 2 \right)^2 + \left(\frac{14}{7} - 2 \right)^2 \right)}{\frac{1}{14} \underbrace{\left((3 - 2)^2 + (2 - 2)^2 + \dots + (2 - 2)^2 \right)}_{n \cdot g = 7 \cdot 3 = 21 \text{ sumas}}} = \frac{7 \cdot 0.367}{\frac{1}{14} \cdot 14} = 2.57 \end{aligned}$$

Por lo tanto $2.57 = Q < \chi_{g-1, \alpha}^2 = \chi_{2, 0.05}^2 = 5.99$ (Se acepta h_0)

Sumario

- Rangos con signos de Wilcoxon.
- Friedman (Adicional - Prueba post-hoc)
- Perspectiva
 - Probar hipótesis asociados con variables ordinales no normales.
 - Realizar investigación con la prueba de rangos con signos de Wilcoxon y Friedman.

Lecturas complementarias I



Rufino Moya C.

Probabilidad e Inferencia Estadística.

2da. Edición, 1990.



Miguel A. Gómez Villegas

Inferencia Estadística

2da. Edición, 2005.



Hernando G. C. Alvaro A. P. Ramiro C. Q.

estadística no paramétrica

3ra. Edición, 2006